

№ слайда	Что на слайде	Что буду говорить
1	Титульный лист • Тема: Разработка базы данных для домашней аудиотеки • Исполнитель: Костина Алёна, студентка 4 курса, группа 414 • Руководитель: Пунгин И. В. • Сыктывкар, 2025	«Здравствуйте. Вашему вниманию представлена курсовая работа на тему «Разработка базы данных для домашней аудиотеки».
2	Цели и задачи Цель: Создание удобной и структурированной базы данных для домашней коллекции музыки на CD, виниле и других носителях, чтобы всё было учтено, ничего не терялось и коллекцию было легко анализировать. Задачи: 1. Изучить предметную область. 2. Разработать модель данных (ER-диаграмму). 3. Спроектировать логическую и физическую структуру БД. 4. Реализовать БД в СУБД PostgreSQL 17.	«Целью моей работы было создать не просто список дисков, а полноценный цифровой каталог для коллекции. Для этого нужно было решить четыре ключевые задачи: изучить, как устроена такая коллекция, нарисовать её схему, подготовить структуру таблиц и, наконец, всё это реализовать в программе PostgreSQL».
3	Актуальность темы Физические носители музыки — винил, CD, кассеты — снова в моде. Но с ростом коллекции становится сложно помнить, что и где лежит. Данные часто теряются: в памяти, на бумажках или в случайных файлах. → Решение: Цифровая база данных, которая превращает хаотичное собрание в упорядоченный каталог, сохраняя его материальную и культурную ценность.	«Сегодня многие снова собирают пластинки и диски, но с ростом коллекции становится сложно помнить, что у тебя есть. Моя система решает эту проблему, собирая все разрозненные данные в единую, удобную для поиска и анализа базу».
4	Анализ предметной области Ключевые сущности системы: • Физические носители (винил, CD, кассета) с состоянием и ценой. • Музыкальные релизы (альбомы, синглы).	«Для проектирования базы я выделила основные объекты, с которыми работает коллекционер: это сами диски или пластинки, музыкальные альбомы, исполнители, отдельные песни и жанры. Задача системы — грамотно связать эту информацию».

	• Артисты и группы. • Треки и жанры. Основная функция: Учёт и связывание этих данных для получения полной картины о коллекции.	
5	Проектирование БД (ER-диаграмма) Основные связи: • Один альбом (релиз) → несколько носителей (например, винил и CD). • Один альбом → множество треков. • Альбомы и треки связаны с артистами (связь «многие ко многим»). • Альбомы относятся к жанрам. [ER-диаграмма]	«На основе этого анализа я построила концептуальную модель — ER-диаграмму. Как видите, ядром системы является музыкальный релиз (альбом), который связан со всеми остальными сущностями. Это позволяет, например, увидеть, на каких носителях у меня есть один и тот же альбом».
6-7	Реализация и интерфейс • Реализация: Созданы 10 взаимосвязанных таблиц в PostgreSQL 17 (артисты, релизы, носители, треки, жанры и т.д.). • Интерфейс: Разработано настольное приложение на Python (Tkinter). Основные возможности интерфейса: 1. Просмотр и редактирование всей коллекции. 2. Добавление новых артистов, альбомов и носителей. 3. Умный поиск и фильтрация. 4. Генерация отчетов (статистика по форматам, стоимости). 5. Экспорт данных.	«База данных была реализована в PostgreSQL, где я создала все необходимые таблицы с связями. Чтобы с ней было удобно работать, я написала графический интерфейс на Python. Он позволяет не просто просматривать коллекцию, но и добавлять новые записи, искать по любым параметрам, а также строить отчеты — например, посчитать, во сколько обошлась вся коллекция виниловых пластинок».
8-9	Примеры запросов и отчетов 1. Полный каталог: Список всех носителей с ценами, состоянием и жанрами. 2. Статистика по форматам: Сколько и на какую сумму винила, CD и т.д. 3. Отчет по исполнителю: Все альбомы конкретной группы в моей коллекции.	«Система умеет формировать полезные отчеты. Вот, например, можно одним запросом получить полный каталог с ценами или увидеть, как росла коллекция год за годом. Особенно полезен отчет по форматам — он сразу показывает, на что я трачу больше всего».

	4. Анализ покупок: Динамика пополнения коллекции и трат по годам. [скриншот интерфейса с отчетом]	
10	Выводы Результаты работы: 1. Полностью спроектирована и реализована БД для учета аудиоколлекции. 2. Создан удобный графический интерфейс для управления данными. 3. Система решает актуальную проблему систематизации разрозненной информации. Цель достигнута, все задачи выполнены. Перспективы: Возможность развития в веб- или мобильное приложение с синхронизацией.	«В результате была создана готовая к использованию система, которая превращает домашнюю коллекцию в упорядоченный цифровой каталог. Поставленная цель достигнута, все задачи выполнены. В будущем систему можно развить, например, сделав веб-версию для доступа с любого устройства».
11	Спасибо за внимание	Спасибо за внимание